

INFORME TÉCNICO

Script de Inserción de Datos — Módulo 7

Puente de Integración Desacoplada

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 16/5/2026

1. Introducción

El presente informe documenta el script de inserción de datos semilla para el Módulo 7 del Sistema de Gestión Pecuaria, correspondiente al Gateway de API REST y la integración con el sistema externo Agrofusión mediante el estándar AAEF (Agrofusión Accounting Exchange Format). Este módulo es el canal seguro y auditado por el cual los datos financieros del Módulo 6 se exportan al sistema contable externo.

2. Tipos Documentados del DDL

El DDL del módulo 7 contiene errores ortográficos en nombres de columnas y tablas. El script usa exactamente los nombres del DDL:

Nombre en DDL (con typo)	Tabla	Nombre correcto
id_intgracion_solucitud	auditoria_peticiones	id_integracion_solucitud
notificaciones_weebhook	— (tabla)	notificaciones_webhook
estado_notifiacion	notificaciones_weebhook	estado_notificacion
id_clienete_externo	permisos_clientes	id_cliente_externo
fecha_comienzoo	integraciones_solicitudes	fecha_comienzo
"tamaño_payload_bytes"	documentos_generados_aaef	tamano_payload_bytes
es_inmutable	auditoria_peticiones	es_inmutable

3. Estado de Constraints en el Backup

3.1 FKs activas (sin NOT VALID)

Las siguientes 16 FKs están activas directamente en el DDL sin cláusula NOT VALID. No requieren VALIDATE CONSTRAINT:

Constraint	Relación
fk_auditoria_integracion_solicitudes_id	auditoria_peticiones → integraciones_solicitudes
fk_documentos_generados_aaef_integracion_solucitud	documentos_generados_aaef → integraciones_solicitudes
fk_documentos_generados_aaef_tipo_documento_aaef_id	documentos_generados_aaef → tipos_documentos_aaef
fk_identificadores_apis_cliente_externo_id	identificadores_apis → clientes_externos
fk_integraciones_solicitudes_catalogo_error_id	integraciones_solicitudes → catalogo_errores
fk_integraciones_solicitudes_cliente_externo_id	integraciones_solicitudes → clientes_externos
fk_integraciones_solicitudes_version_contrato_id	integraciones_solicitudes → versiones_contrato_aaef

Constraint	Relación
fk_mapeos_anexos_aaef_version_contrato_aaef_id	mapeos_anexos_aaef → versiones_contrato_aaef
fk_metadatos_respuesta_aaef_integracion_solicitud_id	metadatos_respuesta_aaef → integraciones_solicitudes
fk_notificaciones_weebhook_integracion_solicitudes	notificaciones_weebhook → integraciones_solicitudes
fk_permisos_clientes_cliente_externo	permisos_clientes → clientes_externos
fk_permisos_clientes_permiso_api_id	permisos_clientes → permisos_api
fk_registros_ejecucion_mapeador_integracion_solicitud_id	registros_ejecucion_mapeador → integraciones_solicitudes
fk_reglas_mapeo_aaef_mapeo_anexo_id	reglas_mapeo_aaef → mapeos_anexos_aaef
fk_reglas_mapeo_aaef_tipo_documento_id	reglas_mapeo_aaef → tipos_documentos_aaef
fk_consultas_auditoria_externas_auditoria (M8→M7)	modulo8.consultas_auditoria_externas → auditoria_peticiones

3.2 FKs eliminadas en migración (referencias lógicas)

Las siguientes 8 FKs fueron eliminadas en migración. Son referencias lógicas sin constraint formal activo. El bloque DO \$\$ verifica su existencia mínima antes de insertar:

FK eliminada	Módulo destino
fk_auditoria_usuario_id	modulo1.usuarios
fk_integraciones_solicitudes_usuario_id	modulo1.usuarios
fk_integraciones_solicitudes_periodo_contable_id	modulo6.periodos_contables
fk_documentos_generados_aaef_calculo_valor_razonable_id	modulo6.calculos_valor_razonable
fk_documentos_generados_aaef_cotizaciones_id	modulo6.cotizaciones
fk_documentos_generados_aaef_reconocimiento_iniciales	modulo6.reconocimientos_iniciales
fk_documentos_generados_aaef_valoracion_por_costo_id	modulo6.valoraciones_por_costos
fk_registros_ejecucion_mapeador_usuario_id	modulo1.usuarios

4. Precondiciones de Ejecución

#	Script previo	Verificación
1	script_insercion_m1_v2,0.sql	modulo1.usuarios con ids 1 y 2
2	script_insercion_m6.sql	modulo6.periodos_contables con ids 1 y 4
3	constraints_modulo7.sql	Re-crea las 8 UQs y crea todos los nuevos constraints

#	Script previo	Verificación
4	script_insercion_m7.sql (este)	Inserta las 15 secciones de datos semilla

5. Orden de Inserción y Datos Semilla

#	Tabla	Datos insertados
1	tipos_documentos_aaef	5 tipos: '01' Reconocimiento, '02' Costos/Inversión, '03' Nota Crédito variación negativa, '04A' Nota Débito variación positiva, '04B' Cotización de venta.
2	versiones_contrato_aaef	2 versiones: v1.0 OBSOLETO (contrato inicial, enero 2024), v2.0 APROBADO (vigente, julio 2024 — formaliza type_code 02 y 03).
3	clientes_externos	3 clientes: Agrofusión PROD (ACTIVO, tipo SISTEMA_INTERMEDIARIO, IP fija), Agrofusión STAGING (ACTIVO), Banco Agrario TEST (SUSPENDIDO, sin IP).
4	permisos_api	5 permisos: consulta AAEF (GET), exportación AAEF (POST), estado solicitud (GET), registro webhook (POST), consulta auditoría (GET).
5	permisos_clientes	7 asignaciones: Agrofusión PROD tiene los 5 permisos, Agrofusión STAGING solo consulta y estado.
6	identificadores_apis	3 API Keys: PROD activa (vence en 1 año), PROD revocada (renovación semestral), STAGING activa (próxima a vencer en 65 días). Almacenadas como hash Argon2id.
7	catalogo_errores_de_integracion	7 errores: UNAUTHORIZED (401), FORBIDDEN (403), METHOD_NOT_ALLOWED (405), INVALID_PERIOD (422), PERIOD_NOT_FOUND (404), INTERNAL_ERROR (500), SERVICE_UNAVAILABLE (503).
8	mapeos_anexos_aaef	2 anexos: ANEXO-AAEF-V1.0 OBSOLETO, ANEXO-AAEF-V2.0 APROBADO (con fechas de aprobación interna y de Agrofusión, SHA-256 de 64 chars).
9	reglas_mapeo_aaef	5 reglas: 2 para type_code 01 (valor razonable y cuenta_debito), 2 para type_code 02 (monto y naturaleza_costo con CASE), 1 para type_code 04B (valor_cotizacion_propuesto).
10	integraciones_solicitudes	4 solicitudes: SUCCESS Q3-2024 PROD (2345ms), FAILED Q4-2024 PROD (período ABIERTO, error id=4), SUCCESS Q3-2024 STAGING (1876ms), UNAUTHORIZED Banco Agrario (45ms).
11	documentos_generados_aaef	3 documentos de la solicitud exitosa id=1: type_code 01 (18432 bytes), type_code 02 (12288 bytes), type_code 04B (8192 bytes). Columna con tilde: "tamaño_payload_bytes".
12	metadatos_respuesta_aaef	2 metadatos: solicitud 1 PROD (total \$8.933.425, 3 docs) y solicitud 3 STAGING (idénticos montos, entorno diferente). UUID identificador_de_cambio único.
13	registros_ejecucion_mapeador	6 registros: solicitud 1 con 3 Mappers SUCCESS (Reconocimiento 780ms, Costos 520ms, Cotizaciones 390ms), solicitud 2 con 1 SKIPPED, solicitud 3 con 2

#	Tabla	Datos insertados
		SUCCESS.
14	notificaciones_weebhook	3 webhooks del evento PERIODO_CERRADO: SENT a PROD (200 OK, 1.2s), FAILED a PROD (primer intento timeout), SENT a STAGING (200 OK, 980ms). Único evento permitido: PERIODO_CERRADO.
15	auditoria_peticiones	3 auditorías append-only con es_inmutable=true: solicitud exitosa, solicitud fallida (período ABIERTO), solicitud rechazada (credencial inválida). SHA-256 de 64 chars por registro.

6. Descripción Detallada por Sección

6.1 Tipos de Documentos AAEF (RF-95)

El catálogo de 5 tipos implementa el estándar AAEF v2.0 aprobado por Agrofusión. El type_code '02' (Costos/Inversión) fue formalizado en v2.0; las versiones anteriores del contrato solo cubrían '01' y '04'. El tipo '04A' (Nota Débito variación positiva) usa el prefijo de DocumentId 'VB-'. El tipo '04B' (Cotizaciones) registra en cuentas de orden y no modifica el VR del activo. Los códigos son la UQ re-creada uix_tipos_documentos_aaef_codigo.

6.2 Versiones del Contrato AAEF (RF-97)

RF-97 establece transiciones de estado unidireccionales: BORRADOR → EN_REVISION → APROBADO → OBSOLETO. Solo puede haber una versión APROBADO activa simultáneamente, garantizado por la UQ uix_version_contrato_aprobado_activa (índice único parcial). El formato de versión debe ser MAJOR.MINOR verificado por el constraint chk_version_contrato_formato. La v1.0 pasó a OBSOLETO al aprobarse la v2.0.

6.3 Clientes Externos y Permisos (RF-99, RF-102)

Solo el cliente de tipo SISTEMA_INTERMEDIARIO puede acceder al endpoint AAEF (RF-102). El cliente Banco Agrario está en estado SUSPENDIDO: sus solicitudes deben ser rechazadas con UNAUTHORIZED, como ilustra la solicitud id=4. La asignación de permisos a Agrofusión STAGING es deliberadamente reducida: solo consulta y estado, sin exportación real, para prevenir generación de paquetes AAEF en el ambiente de pruebas.

6.4 Identificadores de API — API Keys (RF-99)

Las API Keys nunca se almacenan en texto plano. El campo api_llave_encriptada contiene el hash Argon2id de la clave real generada con CSPRNG de 64 caracteres hexadecimales. La API Key revocada (id=2) tiene fecha_revocacion anterior a fecha_expiracion, modelando una renovación anticipada. El constraint chk_api_key_revocada_tiene_fecha garantiza que una API Key REVOCADA siempre tenga timestamp de revocación.

6.5 Ciclo de Integración Modelado (RF-95, RF-96)

Las 4 solicitudes cubren los escenarios principales del Gateway:

ID	Cliente	Estado	Error	Escenario
1	PROD	SUCCESS	—	Exportación exitosa Q3-2024 con 3 Mappers
2	PROD	FAILED	INVALID_PERIOD	Q4-2024 aún ABIERTO — condición bloqueante RF-96
3	STAGING	SUCCESS	—	Exportación exitosa Q3-2024 en ambiente QA
4	Banco Agrario	UNAUTHORIZED	UNAUTHORIZED	Cliente SUSPENDIDO sin permiso

6.6 Auditoría de Peticiones (RF-101)

La auditoría es BLOQUEANTE: ninguna solicitud al Gateway se procesa sin antes registrar el evento de auditoría. El campo es_inmutable (tipo en DDL) siempre es true, garantizado por el constraint chk_auditoria_inmutable. El evento_sha256 de 64 caracteres hex se verifica por chk_auditoria_sha256_formato. El campo evento (UUID) es único por registro, garantizado por la UQ uix_auditoria_evento re-creada.